

Systemy operacyjne - klasa 1

Semestr 1: kliencki system Windows

SO - teoria

Zadania systemu operacyjnego

Pytanie na start

Co system robi w tle, gdy użytkownik po prostu pracuje?

- procesor
- RAM
- plik
- urządzenie
- uprawnienia
- wielozadaniowość

Rozgrzewka: pomyśl przez minutę

- Co robi system, gdy otwierasz jednocześnie przeglądarkę i edytor tekstu?
- Dlaczego dwa programy nie powinny jednocześnie nadpisywać tego samego pliku?
- Kto decyduje, czy użytkownik może usunąć plik?

- Procesor wykonuje instrukcje programów.
- System decyduje, który proces otrzyma czas procesora.
- Dzięki szybkiemu przełączaniu użytkownik widzi wiele działających programów.
- Gdy proces obciąża CPU, komputer może działać wolniej.

- Programy podczas działania potrzebują pamięci RAM.
- System przydziela pamięć procesom i pilnuje, aby nie przeszkadzały sobie nawzajem.
- Brak pamięci może powodować spowolnienie systemu.
- Administrator sprawdza użycie RAM w narzędziach diagnostycznych.

- System zapisuje i odczytuje dane z dysków.
- Pilnuje nazw, katalogów, rozszerzeń i uprawnień.
- Użytkownik widzi foldery, ale system zarządza strukturą danych.
- Błąd systemu plików może utrudnić dostęp do danych.

- System komunikuje się z klawiaturą, myszą, monitorem, drukarką i kartą sieciową.
- Często potrzebuje do tego sterowników.
- Nieprawidłowy sterownik może powodować awarie urządzenia.
- Administrator sprawdza stan urządzeń w systemie.

- System rozpoznaje użytkownika po koncie i haśle.
- Różni użytkownicy mogą mieć różne uprawnienia.
- Administrator ustala, kto może zmieniać ustawienia i pliki.
- To podstawa bezpieczeństwa stanowiska pracy.

Obszar	Co kontroluje system	Przykład
CPU	czas pracy procesora	uruchomione aplikacje
RAM	przydział pamięci	wiele kart w przeglądarce
Dysk	pliki i katalogi	zapis dokumentu
Urządzenia	komunikację ze sprzętem	drukowanie
Konta	dostęp użytkowników	logowanie

- Użytkownik uruchamia grę, przeglądarkę i komunikator.
- System musi rozdzielić procesor, pamięć i dostęp do sieci.
- Jeśli jeden program przestaje odpowiadać, nie powinien blokować całego komputera.
- Administrator sprawdza wtedy procesy i zasoby.

Jak patrzy na to administrator?

- Administrator nie ocenia tylko objawu, np. komputer muli.
- Sprawdza, który zasób jest przeciążony: CPU, RAM, dysk czy sieć.
- Patrzy, jaki użytkownik pracuje i jakie programy uruchomił.
- Dopiero potem podejmuje decyzję.

- Komputer działa bardzo wolno po uruchomieniu.
- Możliwa przyczyna: za dużo programów w autostarcie.
- Możliwa przyczyna: zapełniony dysk lub mało RAM.
- Pierwszy krok: sprawdzić Menedżer zadań.

Najczęstsze pomyłki

- Mówienie, że system nic nie robi, gdy pulpit jest bezczynny.
- Mylenie pamięci RAM z dyskiem.
- Kończenie losowych procesów bez zrozumienia ich przeznaczenia.
- Ignorowanie informacji o użyciu zasobów.

- 1 Wymień pięć zadań systemu operacyjnego.
- 2 Dla każdego zadania podaj przykład z codziennej pracy.
- 3 Wskaż, które zadanie systemu jest związane z bezpieczeństwem.
- 4 Wskaż, które zadanie systemu jest związane z wydajnością.
- 5 Dlaczego system kontroluje uprawnienia?
- 6 Po co sprawdza się obciążenie CPU i RAM?

Do zapamiętania!

- System zarządza procesorem, pamięcią, plikami, urządzeniami i kontami.
- Wiele problemów użytkownika wynika z przeciążenia albo błędnej konfiguracji jednego z tych obszarów.
- Administrator najpierw sprawdza fakty, a dopiero potem naprawia.

Najważniejsze

System operacyjny zarządza najważniejszymi zasobami komputera. Dzięki temu programy mogą działać, dane są uporządkowane, a użytkownicy mają kontrolowany dostęp.